

หุ่นยนต์ส่งเอกสาร

นางสาวมิ่งมานัส ศิวรักษ์	42010274
นายศิริชัย วิชาวุธ	42010344
ดร.อรณัฏ จิตตโสภักดิ์	อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2545	

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์มาใช้งานกันกว้างขวางขึ้น โดยการนำหุ่นยนต์มาทำงานอันเป็นกิจวัตร หรืองานรูทีน (Routeen job) ข้อดีประการแรกของการนำหุ่นยนต์มาใช้งานคือ หุ่นยนต์มีความแม่นยำมากกว่ามนุษย์ ประการที่สองคือหุ่นยนต์สามารถทำงานได้นานกว่ามนุษย์หากมีการดูแลรักษาที่ดี

การส่งเอกสารก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของงานรูทีน ซึ่งสามารถนำหุ่นยนต์มาใช้งานแทนมนุษย์ได้ โดยการนำหลักการทำงานของการประมวลผลรูปภาพ (Image Processing) มาใช้งานเป็นตาของหุ่นยนต์ ซึ่งทฤษฎีการประมวลผลรูปภาพเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีความซับซ้อนมาก และมีพัฒนาการมาโดยตลอด

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการนำหุ่นยนต์มาทำงานร่วมกันกับทฤษฎีการประมวลผลรูปภาพ และนำไปทดลองใช้งานจริงโดยหุ่นยนต์จะเดินไปตามทางและใช้กล้อง (web camera) สสำรวจทางเดินบนตึก ECC และตำแหน่งของห้องเป้าหมาย เมื่อหุ่นยนต์เดินถึงประตูหน้าห้องใดห้องหนึ่งแล้ว หุ่นยนต์จะหยุดและทำการถ่ายภาพป้ายห้องด้วยกล้องและตรวจสอบว่าใช่ห้องเป้าหมายหรือไม่ หากใช่จะทำการส่งเอกสาร หากไม่ใช่จะนำหมายเลขห้องนั้นไปประมวลผลหาทิศทางของห้องเป้าหมายต่อไป ซึ่งในการตรวจจับทางเดินและหมายเลขห้องเป้าหมายจะใช้เทคนิคทางด้านการประมวลผลรูปภาพร่วมกับการรู้จำตัวอักษร (Charactor Recognition) หลายวิธีด้วยกัน ซึ่งแต่ละวิธีจะให้ผลลัพธ์และข้อเสียที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่อาจสำเร็จได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างพร้อมเพรียง บุคคลสองท่านแรกที่ต้องกล่าวถึงคือ ดร.อรนัทร จิตตโสภักดิ์ และ อ.เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความเอาใจใส่ แนะนำ เกี่ยวเชิญ ว่ากล่าว ตักเตือน และช่วยเหลือในทุกด้านอย่างต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลาหนึ่งปีเต็ม และพี่อ้อคที่ให้ความรู้ทางด้านการรู้จำตัวอักษรอย่างลึกซึ้ง รวมถึงอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทุกท่านที่อบรมสั่งสอนให้ข้าพเจ้าสามารถนำความรู้ที่ร่ำเรียนมาใช้ในการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูง

และต้องขอขอบพระคุณบุคคลที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ ก็คือ บิดา มารดา อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดูให้ผู้เขียนเติบโตใหญ่มีประสบการณ์สูง พร้อมทั้งให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ และยังให้กำลังใจ เอาใจใส่เสมอมาในทุกๆด้านอันหาที่เปรียบไม่ได้ ข้าพเจ้าขอระลึกถึงพระคุณอันสุดประมาณ และขอ กราบขอบคุณมา ณ ที่นี้

และที่ขาดไม่ได้คือ เพื่อนๆร่วมภาควิชาคอมพิวเตอร์ทุกคนที่ให้ความสนใจแะเวียนกันมาช่วยทราວความคืบหน้าของหุ่นยนต์ของข้าพเจ้ากันอย่างเป็นนิจ ขอขอบคุณมากที่ให้ความสนใจ

มิ่งมานัส ศิวรักษ์

ศิริชัย วิชาวุธ